

CHRUTH - Guide d'utilisation pas a pas

Version HTML de reference - mise a jour le 29/07/2026. Ce guide explique comment utiliser l'application CHRUTH, generer les livrables, les mettre a jour et automatiser les alertes sans coder.

Sommaire

1. [Avant de lancer](#)
2. [Demarrage rapide](#)
3. [Quel fichier ouvrir selon le besoin](#)
4. [Generer tous les livrables](#)
5. [Mettre a jour les prospects, la carte, le CRM et les exports](#)
6. [Mettre a jour les appels d'offres et les alertes](#)
7. [Generer les messages prospects et AO](#)
8. [Mettre a jour le modele financier](#)
9. [Utiliser chaque fichier du dossier output](#)
10. [Automatiser](#)
11. [Mettre a jour GitHub ou creer un dossier portable](#)
12. [Depannage](#)
13. [Securite](#)
14. [Acces et connexion](#)

1. Avant de lancer

Dossier de travail : `%USERPROFILE%\Downloads\CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE`.

1. **Fermer Excel** avant toute regeneration. Un fichier `.xlsx` ou `.xlsm` ouvert peut bloquer l'ecriture.
2. Garder la fenetre noire ouverte quand un fichier `.bat` lance le cockpit ou la pipeline.
3. Ne pas supprimer `output/` : c'est le dossier des livrables.
4. Ne pas publier `.env`, `alertes_secrets.json` ni `destinataires.txt`.

Important : les classeurs generes peuvent etre remplaces a la prochaine generation. Pour des annotations manuelles longues, faire une copie datee avant de regenerer.

2. Demarrage rapide

L'application CHRUTH (recommande)

1. Double-cliquer sur `LANCER_APP_CHRUTH.bat`.
2. Le navigateur ouvre l'application. Si rien ne s'ouvre, saisir `http://localhost:8501`.
3. Une seule adresse, dix pages dans le menu de gauche : **Accueil**, **Veille appels d'offres**, **Collecte**, **Base de donnees**, **Acheteurs de la semaine**, **Carte**, **Messages et CRM**, **Pilotage**, **Reglages**, **Developpeur**.

La page Accueil ouvre l'application et répond à trois questions dans cet ordre : ce qui est urgent, si le système tourne, ou aller ensuite. Elle affiche quatre chiffres (appels d'offres en base, chauds, sous veille, juges pertinents), les **echéances les plus proches** avec un code couleur — rouge sous 7 jours, orange sous 15, vert au-delà — puis les **AO retenus par le tri** avec leur motif. Chaque ligne porte un lien direct vers l'avis d'origine.

Les deux blocs ne viennent pas de la même source : les échéances sortent de la base collectée, les retenus sortent du jugement de la veille. Un marché peut être juge pertinent sans être encore en base — les fusionner masquerait ce décalage.

Collecter depuis Streamlit : ouvrir la page **Collecte**, choisir les appels d'offres, les prospects ou les deux, sélectionner le périmètre, fermer les classeurs Excel concernés puis confirmer. Le journal s'actualise automatiquement toutes les trois secondes.

Données intégrées : la page **Base de données** lit les appels d'offres dans `output/AO_CHRUTH.xlsx`, filtre les prospects depuis `output/prospects_enrichis.csv` et donne accès aux fichiers importants. La page **Carte** affiche directement `output/Carte_Prospects_CHRUTH.html`.

Mode développeur : cette page est désactivée par défaut. Après activation, elle montre les feuilles du classeur AO, permet de l'ouvrir dans Excel et de lancer `ao_weekly_update.py`. Fermer Excel avant la mise à jour : si le classeur est verrouillé, le bouton reste bloqué pour protéger le fichier.

C'est la surface principale, et la seule consultable en ligne depuis un téléphone sans PC allumé.

Mise en ligne : `docs/DEPLOIEMENT_APP_VEILLE.md`. Carte de toutes les surfaces :

`docs/SURFACES_CHRUTH.md`.

Traitements par lots (cockpit)

1. Ouvrir le dossier `CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE`.
2. Double-cliquer sur `COCKPIT_CHRUTH.bat`.

3. Laisser la fenetre noire ouverte.
4. Le navigateur s'ouvre sur le cockpit. Si rien ne s'ouvre, saisir `http://127.0.0.1:8770`.
5. Utiliser les onglets **Generer**, **Messages prospects**, **Messages AO**, **Email** et **Livrables**.

Au premier lancement, `COCKPIT_CHRUTH.bat` verifie Python puis installe les dependances de `requirements.txt`.

Alternative

1. Double-cliquer sur `OUVRIR_MOI_CHRUTH.bat`.
2. Utiliser l'interface Windows historique si le navigateur pose probleme.

3. Quel fichier ouvrir selon le besoin

Besoin	Fichier a ouvrir	Ce que cela fait
Consulter, trier, generer, regler (surface principale)	LANCER_APP_CHRUTH.bat	Ouvre l'application CHRUTH : veille, base de donnees, carte, messages et CRM, pilotage, reglages et mode developpeur relie a Excel. Seule surface utilisable en ligne / au telephone.
Lancer les traitements par lots	COCKPIT_CHRUTH.bat	Ouvre le cockpit web pour generer et collecter.
Regenerer tous les livrables	LANCER_PIPELINE_CHRUTH.bat	Lance python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py en mode local, sans nouvelle collecte internet.
Mettre a jour les AO	LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat	Lance ao_weekly_update.py et regenere output/AO_CHRUTH.xlsm.
Travailler les AO dans Excel	output/AO_CHRUTH.xlsm	Cockpit appels d'offres : pilotage, AO chauds, CRM AO, destinataires email.
Prospecter les entreprises	output/Base_Prospects_CHRUTH.xlsm	Base prospects, scoring, priorite chaude/tiede/froide, top cibles.
Voir les prospects sur une carte	output/Carte_Prospects_CHRUTH.html	Carte interactive dans le navigateur.
Suivre les prospects chauds	output/CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx	Suivi commercial simple.
Preparer les emails et scripts	output/Prospects_CHAUDS_messages.xlsx	Messages par segment, variantes A/B, suivi de performance.
Simuler la rentabilite	output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx	Dashboard financier, scenarios, rentabilite par marche.
Installer l'automatisation Windows	INSTALLER.bat	Installe dependances, macros Excel, configuration Gmail et taches planifiees.

4. Generer tous les livrables

Depuis le cockpit

1. Fermer Excel.
2. Double-cliquer sur COCKPIT_CHRUTH.bat.

- 3. Onglet **G**enerer.
- 4. Pour une regeneration rapide, ne rien cocher.
- 5. Cliquer sur **G**enerer tous les documents.
- 6. Attendre la fin du journal d'execution.
- 7. Onglet **L**ivrables : verifier que les fichiers sont presents.

Depuis Windows, sans cockpit

- 1. Fermer Excel.
- 2. Double-cliquer sur LANCER_PIPELINE_CHRUTH.bat .
- 3. Attendre le message de fin.
- 4. Ouvrir les fichiers dans output/ .

Depuis le terminal

```
cd /d %USERPROFILE%\Downloads\CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py
```

Objectif	Commande
Regeneration locale, rapide	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py
Recollecter les appels d'offres	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao
Recollecter les prospects France	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope france
Recollecter seulement l'Ile-de-France	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope region --regions 11
Recollecter quelques departements	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope departements --departements 75,92,93,94
Generer avec brouillons IA	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --generer-messages
Creer un pack portable	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --pack

La pipeline regenere les AO, les prospects, la carte, le CRM, les KPI, les exports Power BI/Notion, le modele financier et le manifeste des livrables.

5. Mettre a jour les prospects, la carte, le CRM et les exports

Mise a jour sans nouvelle collecte internet

1. Fermer Excel.
2. Lancer `COCKPIT_CHRUTH.bat`.
3. Onglet **Générer** : ne rien cocher.
4. Cliquer sur **Générer tous les documents**.
5. Verifier `Base_Prospects_CHRUTH.xlsm`, `Carte_Prospects_CHRUTH.html`, `CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx`, `KPI_CHRUTH.csv`, `CONTROLE_QUALITE_CHRUTH.csv`, `powerbi_sources/` et `notion_import_chruth/`.

Recollecter les prospects sur internet

1. Prevoir du temps : une collecte France est longue.
2. Fermer Excel.
3. Lancer le cockpit.
4. Onglet **Générer** : cocher **Recollecter les prospects API Entreprises**.
5. Cliquer sur **Générer tous les documents**.
6. Attendre la fin complete avant d'ouvrir les fichiers.

Commande equivalente :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope france
```

Utiliser la base prospects

1. Ouvrir `output/Base_Prospects_CHRUTH.xlsm`.
2. Commencer par les onglets **CHAUDE** ou **Top_Cibles**.
3. Filtrer par departement, ville, categorie, score ou priorite.
4. Reporter les prospects retenus dans le CRM ou dans votre outil commercial.

6. Mettre a jour les appels d'offres et les alertes

Trier avec la jauge de score

Dans la page **Veille appels d'offres**, la barre de gauche contient une jauge **Score minimum** et un choix **Classer par**.

1. Deplacer la jauge pour ne garder que les marches au-dessus d'un score.

2. Choisir **Score décroissant** pour placer les mieux notes en tete, ou **Fraicheur** pour les plus recemment publies.
3. La ligne **Filtres actifs** sous les filtres rappelle ce qui est en place. Une liste courte s'explique la, pas par une base vide.

Le score va desormais a la decimale (par exemple 71,4 et non 71). Avant, il ne prenait que 17 valeurs possibles, toutes multiples de 5, et 21 marches se retrouvaient a egalite sur 65 : trier ne triait presque rien. Le bareme compte maintenant en continu le budget, le delai restant, la densite de termes metier et la completude du dossier. La jauge avance par pas de 0,5.

Effet sur les priorites : le nouveau bareme est plus severe sur les delais courts. Les seuils restent CHAUD a 65 et TIEDE a 40, donc la liste des chauds s'est resserree. Un marche a echeance dans trois jours descend, ce qui est voulu : on ne repond pas serieusement en trois jours.

Mettre a jour les AO depuis Excel

1. Ouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsm`.
2. Activer les macros si Excel le demande.
3. Cliquer sur le bouton de mise a jour AO.
4. Le classeur peut se fermer puis se rouvrir automatiquement.
5. Consulter **Pilotage**, **AO_CHAUDS**, **AO_A_VERIFIER**, **DCE_A_RECUPERER** et **CRM_Suivi**.

Mettre a jour les AO depuis Windows

1. Fermer `AO_CHRUTH.xlsm`.
2. Double-cliquer sur `LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat`.
3. Attendre la fin.
4. Rouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsm`.

Commande equivalente :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao
```

Ajouter ou modifier les destinataires d'alertes

1. Ouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsm`.
2. Aller dans l'onglet **Parametres**.
3. En colonne **B**, a partir de **B5**, saisir une adresse email par ligne.
4. Cliquer sur **Enregistrer_Destinataires**.
5. Excel lance `outils/sync_destinataires.py`.

6. Le script met a jour `destinataires.txt` et le champ `destinataire` de `alertes_secrets.json`.

Ce bouton ne change pas le compte expéditeur. Voir ci-dessous pour l'adresse d'envoi.

Changer l'adresse d'envoi et le mot de passe d'application

1. Ouvrir l'application, page **Reglages**, bloc **Expéditeur**.
2. Saisir l'**adresse d'envoi** et le **mot de passe d'application**, puis **Enregistrer les identifiants**.
3. La page indique si un mot de passe est enregistre, sans jamais le reafficher.

Les deux champs se saisissent **ensemble** : l'adresse et son mot de passe forment une paire, et les changer separement casse tous les envois. Laisser le champ mot de passe vide conserve celui deja enregistre — c'est le cas normal quand on ne modifie que l'adresse. Le bouton **Oublier le mot de passe** l'efface, geste a faire si on soupconne une fuite.

Il s'agit du mot de passe d'**application** Google, pas du mot de passe du compte. Les espaces que Google affiche (`abcd efgh ijkl mnop`) sont retires automatiquement : colles tels quels, ils font echouer l'envoi.

Ce mot de passe est ecrit dans `alertes_secrets.json`, fichier local exclu de git et des livraisons. Il n'entre jamais dans les reglages partages, qui sont publies en ligne avec l'etat de la veille.

Activer ou couper les alertes

1. Utiliser le bouton ON/OFF dans `AO_CHRUTH.xlsm` si present.
2. Le statut est stocke dans `alertes_actives.flag`.
3. `ON` autorise les alertes. `OFF` bloque les envois.

Corriger le classement et faire apprendre le tri

1. Ouvrir l'application avec `LANCER_APP_CHRUTH.bat`.
2. Aller dans **Veille appels d'offres**.
3. Sur une offre mal classee, cliquer sur **Pertinent** ou **Pas pertinent**.
4. La correction humaine devient immediatement le verdict qui fait foi pour cette offre.
5. Une nouvelle offre qui contredit une correction sur la meme regle est reexaminee par l'IA.

Apprentissage cible : toutes les offres rejetees ne sont pas renvoyees a l'IA. Seules les nouvelles offres dont une regle a deja ete contredite sont arbitrees de nouveau. Les 10 corrections les plus recentes servent d'exemples dans chaque arbitrage IA.

Stockage borne : la memoire conserve au maximum 50 corrections, dedoublonnees par objet. Les offres rejetees, expirees et jamais corrigees sont elaguees. Les offres pertinentes, corrigees ou encore actives restent conservees. Sans date limite exploitable, un rejet non corrige est retire apres 90 jours.

7. Generer les messages prospects et AO

Rendre les messages plus precis

1. Ouvrir `config_chruth/fiche_chruth.md`.
2. Renseigner les faits reels : activite, zone d'intervention, prestations, points forts, limites a ne pas inventer.
3. Enregistrer.
4. Si une IA cloud est souhaitee, renseigner une cle dans `.env`. Sans cle, le systeme utilise des modeles de texte.

Rediger un message depuis l'application

1. Depuis la page **Veille appels d'offres**, cliquer sur **Rediger un message** sous le marche choisi.
2. L'application bascule sur **Messages et CRM** avec ce marche **deja selectionne**.
3. Le message redige lors de la collecte s'affiche immediatement. Le bouton **Regenerer le message** ne sert qu'a le refaire.

Si le marche vient de la veille mais n'est pas encore dans la base, la page le dit. Elle ne selectionne pas un autre marche en silence.

Maitriser la longueur et le cout

Dans la barre de gauche de **Messages et CRM** :

- **Longueur maximale (tokens)** plafonne la reponse, de 256 a 2048. Compter environ 4 caracteres par token ; un email de prospection tient sous 800.
- Avant chaque redaction, trois compteurs affichent **tokens envoyes**, **plafond de la reponse** et **total au pire**.
- **Recharger les donnees** relit la base sans relancer l'application, utile si la collecte a tourne pendant que l'app etait ouverte.

Pourquoi ce plafond : sur une API facturée au token, rien d'autre n'arrête une réponse qui part en boucle. Le texte envoyé est lui aussi tronqué si nécessaire, et la coupe est signalée par [...] — un texte coupé en silence produit une réponse étrange sans qu'on comprenne pourquoi.

Les compteurs rendent visible que la **fiche CHRUTH est recopiée dans chaque message** : une fiche a rallonge se paie à chaque appel d'offres, pas une seule fois.

Pendant la rédaction, un encadre indique le fournisseur, le volume envoyé et l'étape en cours. Avec un modèle local, compter 2 à 3 minutes : c'est normal, et l'encadre évite de croire que rien ne se passe.

Message prospect depuis le cockpit

1. Lancer `COCKPIT_CHRUTH.bat`.
2. Onglet **Messages prospects**.
3. Cliquer sur **Charger les segments**.
4. Choisir un segment.
5. Vérifier l'exemple affiche.
6. Cliquer sur **Générer email + script**.
7. Copier le résultat ou cliquer sur **Envoyer par email**.

Le dernier résultat est écrit dans `output/_message_prospect_segment.txt`.

Message AO depuis le cockpit

1. Onglet **Messages AO**.
2. Cliquer sur **Charger les AO chauds/tièdes**.
3. Choisir un AO.
4. Cliquer sur **Générer email + script AO**.
5. Copier le résultat ou l'envoyer par email.

Le dernier résultat est écrit dans `output/_message_ao.txt`. Les messages sauvegardés sont dans `output/messages_ao/`.

Envoyer un email depuis le cockpit

1. Onglet **Email**.
2. Renseigner l'adresse Gmail expéditeur.
3. Renseigner le mot de passe d'application Gmail.
4. Renseigner le ou les destinataires.
5. Cliquer sur **Enregistrer config**.

6. Generer un message prospect ou AO.
7. Revenir dans **Email**, verifier le sujet et le corps, puis cliquer sur **Envoyer l'email**.

8. Mettre a jour le modele financier

Utiliser le classeur

1. Ouvrir `output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx`.
2. Commencer par **Tableau_de_Bord**.
3. Dans **Previsionnel_Global**, choisir le scenario en `B4`.
4. Modifier uniquement les hypotheses jaunes.
5. Dans **Marches**, renseigner jours, heures, effectif, type, couts et prix.
6. Lire **Decision / action** et **Synthese_Rentabilite**.

Regenerer le modele financier

```
python outils\generer_modele_financier.py
```

Ou via la pipeline complete :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py
```

La regeneration remplace `output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx`. Faire une copie avant si une simulation manuelle doit etre conservee.

9. Utiliser chaque fichier du dossier output

Fichier	A quoi il sert	Comment le mettre a jour
AO_CHRUTH.xlsm	Cockpit appels d'offres, scoring, destinataires email.	LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat ou python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao .
Base_Prospects_CHRUTH.xlsm	Base prospects avec scoring et priorites.	python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py . Nouvelle collecte : --collect-prospects .
Carte_Prospects_CHRUTH.html	Carte interactive des prospects.	Regeneration prospects. Ouvrir ensuite dans un navigateur.
CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx	CRM simple pour prospects chauds.	Regeneration prospects ; suivi durable possible via crm/suivi_clients.csv .
Prospects_CHAUDS_messages.xlsx	Emails/scripts par segment, variantes A/B, suivi des envois.	Pipeline complete ou onglet Messages prospects.
Modele_Financier_CHRUTH.xlsx	Previsionnel, dashboard, rentabilite par marche.	python outils\generer_modele_financier.py .
prospects_nettoyes.csv	Base prospects nettoye.	Pipeline prospects.
prospects_enrichis.csv	Base enrichie avec scores.	Pipeline prospects.
KPI_CHRUTH.csv	Indicateurs rapides.	Pipeline prospects.
CONTROLE_QUALITE_CHRUTH.csv	Controle qualite des donnees.	Pipeline prospects.
powerbi_sources/	CSV propres pour Power BI.	Pipeline prospects. Power BI : Obtenir les donnees -> Texte/CSV ou Dossier.
notion_import_chruth/	CSV prepares pour Notion.	Pipeline prospects. Lire IMPORT_NOTION.md .
segments_messages.json	Templates de messages par segment.	Pipeline messages/prospects.
segments_variantes.json	Variantes A/B.	Pipeline messages/prospects.
_message_prospect_segment.txt	Dernier message prospect genere.	Onglet Messages prospects.

<code>_message_ao.txt</code>	Dernier message AO genere.	Onglet Messages AO.
<code>messages_ao/</code>	Messages AO sauvegardes par identifiant.	Outil ou notebook de generation AO.
<code>MANIFEST_CHRUTH.json</code>	Inventaire technique des fichiers generes.	Pipeline complete.
<code>LIRE_MOI_LIVRABLES.md</code>	Notice courte du dossier output.	Pipeline complete.

10. Automatiser

Automatisation Windows

1. Double-cliquer sur `INSTALLER.bat`.
2. Le script verifie Python et installe les dependances.
3. Il tente d'ajouter le dossier CHRUTH comme emplacement de confiance Excel.
4. Il propose de configurer Gmail pour les alertes.
5. Il cree les taches planifiees Windows si l'environnement l'autorise.

Tache	Script lance	Role
CHRUTH AO - Alerte horaire	<code>ao_alertes_run.py</code>	Controle les nouveaux AO puis envoie une alerte email si un AO chaud ou tiede est nouveau.
CHRUTH AO - Mise a jour hebdomadaire	<code>ao_weekly_update.py</code>	Regenere le cockpit AO chaque semaine.

Tester manuellement l'alerte

```
python ao_alertes_run.py
```

Couper ou reactiver les notifications

```
python outils\set_notifications.py OFF
python outils\set_notifications.py ON
```

Automatisation GitHub Actions

1. Dans GitHub : **Settings** -> **Secrets and variables** -> **Actions**.
2. Ajouter `CHRUTH_SMTP_USER`, `CHRUTH_SMTP_PASSWORD` et `CHRUTHALERTE_DEST`.
3. Mettre `CHRUTH_NOTIFICATIONS=OFF` pour suspendre les envois sans supprimer les secrets.

11. Mettre a jour GitHub ou creer un dossier portable

Creer un dossier portable

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --pack
```

Le pack exclut automatiquement `.env`, `alertes_secrets.json`, `destinataires.txt`, logs et caches.

Mettre a jour GitHub

1. Ne jamais envoyer `.env`, `alertes_secrets.json` ni `destinataires.txt`.
2. Si le dossier local n'est pas un depot Git, cloner le depot dans un dossier temporaire.
3. Copier les fichiers utiles.
4. Comme `output/` est ignore par `.gitignore`, utiliser `git add -f output` uniquement si les livrables doivent etre publies.
5. Faire le commit puis le push.

GitHub affiche un avertissement pour les fichiers de plus de 50 Mo. Au-dessus de 100 Mo, utiliser Git LFS ou ne pas publier le fichier.

12. Depannage

Probleme	Cause probable	Solution
Le cockpit ne s'ouvre pas	Navigateur non lance automatiquement	Laisser la fenetre noire ouverte et ouvrir <code>http://127.0.0.1:8770</code> .
Erreur d'ecriture Excel	Un fichier Excel est ouvert	Fermer Excel et relancer.
Macros bloquees	Excel ne fait pas confiance au dossier	Lancer <code>INSTALLER.bat</code> ou autoriser les macros manuellement.
Messages trop generiques	Fiche CHRUTH vide ou aucune cle IA	Remplir <code>config_chruth/fiche_chruth.md</code> et, si besoin, ajouter une cle dans <code>.env</code> .
Email non envoye	Mauvais mot de passe Gmail	Utiliser un mot de passe d'application Gmail de 16 caracteres.
Destinataire Excel non pris en compte	Bouton non clique ou alertes OFF	Cliquer sur Enregistrer Destinataires , verifier <code>destinataires.txt</code> et <code>alertes_actives.flag</code> .
Carte vide	Pas d'internet ou cache navigateur	Verifier internet puis faire Ctrl+F5 .
Generation echouee	Erreur Python, reseau ou fichier verrouille	Ouvrir le dernier fichier dans <code>logs/</code> et lire les dernieres lignes.

13. Securite

- `.env` contient les cle IA. Il reste local.
- `alertes_secrets.json` contient le Gmail expéditeur et le mot de passe d'application. Il reste local.
- `destinataires.txt` contient les adresses qui recoivent les alertes. Il reste local.
- `alertes_secrets.example.json` et `destinataires.example.txt` sont des exemples partageables.
- En cas de doute, revoquer la cle IA ou le mot de passe d'application Gmail, puis en creer un nouveau.
- `.streamlit/secrets.toml` contient les identifiants de connexion et la liste des acces. Il reste local.

14. Acces et connexion

L'application peut demander une connexion avant d'afficher quoi que ce soit. **Tant que rien n'est configure, elle demarre sans connexion** : c'est le mode poste local, et c'est normal.

Aucun mot de passe n'est stocké ni envoyé par l'application. L'identification est déléguée à Google, qui gère déjà les mots de passe et la double authentification. L'application ne répond qu'à une question : cette adresse a-t-elle le droit d'entrer.

Ouvrir ou fermer un accès

1. Ouvrir `.streamlit/secrets.toml` (le modèle est dans `.streamlit/secrets.toml.template`).
2. Ajouter ou retirer une adresse dans la liste `emails` de la section `[accès]`.
3. Relancer l'application.

Objectif	Geste
Ouvrir l'accès à quelqu'un	Ajouter son adresse dans <code>emails</code>
Retirer un accès	Retirer son adresse de <code>emails</code>
Ouvrir à tout compte Google	Laisser <code>emails = []</code>
Désactiver la connexion	Commenter toute la section <code>[auth]</code>
Déconnecter tout le monde	Changer <code>cookie_secret</code>

La liste des accès vit **hors de l'application**, dans un fichier que seul l'administrateur peut modifier. Un droit d'accès modifiable depuis l'application protégée ne protégerait rien.

Mise en service complète, avec la création de l'identifiant Google : `docs/GUIDE_CONNEXION.md`.

Une personne dont l'adresse n'est pas dans la liste voit un message qui nomme les administrateurs à contacter. Un refus sans recours transformerait un réglage à corriger en impasse.

CHRUTH - Guide d'utilisation. Version HTML de référence. Documentation complémentaire : `README.md`, `README_DEMARRAGE_NO_CODE.md`, `README_LIVRAISON.md`, `docs/MISSION_CHRUTH.md`, `prompts/PROMPTS_CHRUTH.md`.